UMBRA

Trasee umbrite.
Înălțimi din umbre.

Aplicație mobilă + cercetare
Constanța

Eduard-Mihai Perjoc · Eduard-Andrei Haivas · Cezar-Ștefan Manea

Clasa a X-a · Constanța | Coordonator: prof. Ramona Rădulescu

01 CE FACE APLICAȚIA UMBRA

Pe unde mergi cu mai puțin soare?

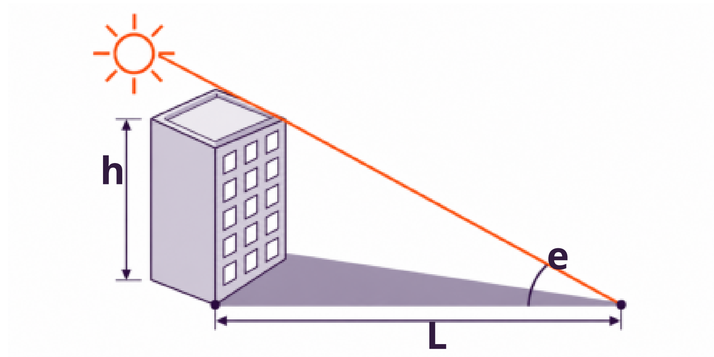
Alegi plecarea, destinația, ora și ocolul maxim acceptat.

Serverul modelează Soarele și umbrele și compară traseele. Telefonul afișează harta și ghidarea GPS.

«Măsoară clădirea»: GPS, ruletă/laser sau fotografie din dronă → înălțime și incertitudine.

Înălțimi confirmate → umbre și trasee.
Salvare locală; partajare opțională.

02 PRINCIPIU ȘI METODĂ



$$h = L \cdot \tan(e)$$

h: înălțime · L: umbră pe sol · e: elevația Soarelui

03 DATE ȘI REZULTATE

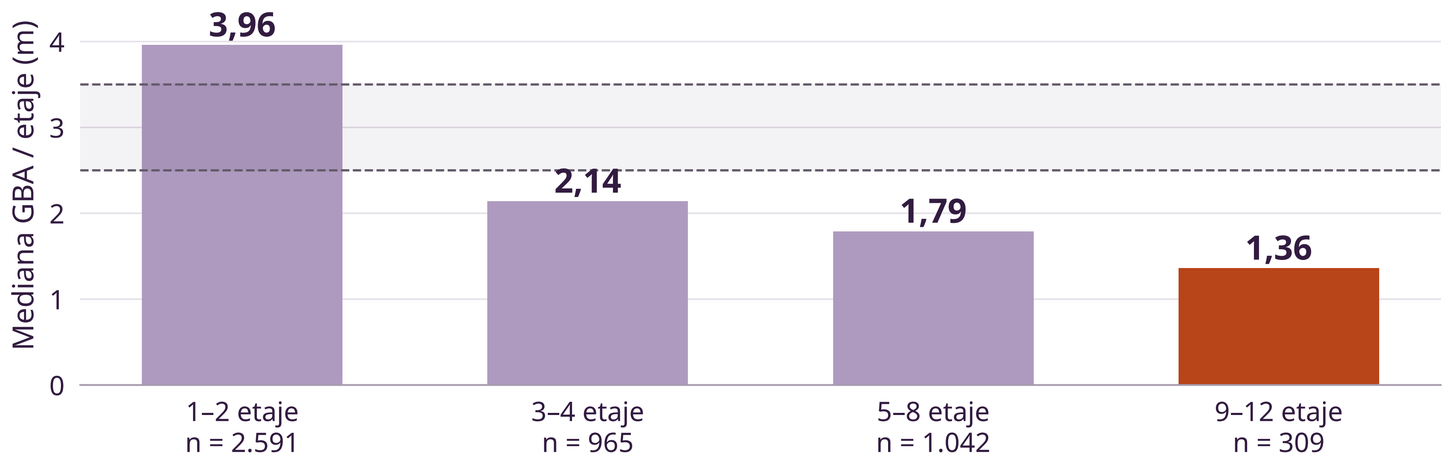
Fig. 1 Datele de înălțime lipsesc pentru 87,8% din clădiri



271 înălțimi OSM · 5.913 doar etaje · 85 alte cazuri

Instantaneu OSM: 51.428 clădiri; GBA asociat la 40.658 (79,1%).

Fig. 2 Înălțimea GBA implicită pe etaj scade la blocurile înalte

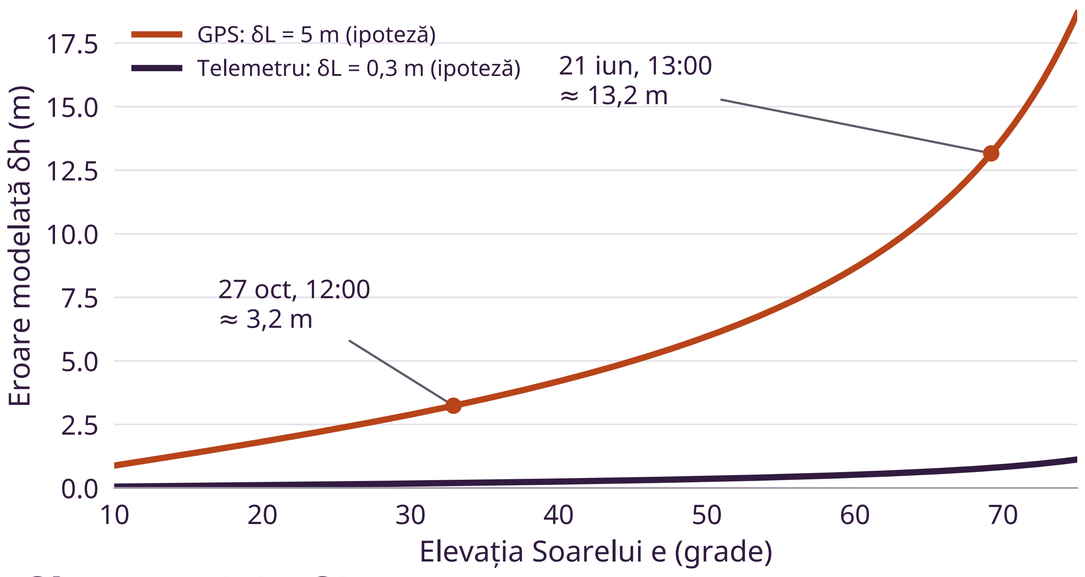


Banda 2,5–3,5 m/etaj este o ipoteză orientativă, nu o referință măsurată.

n total = 4.925; graficul arată 4.907 clădiri cu 1–12 etaje.

04 MODELUL INCERTITUDINII

Fig. 3 Eroarea lungimii se amplifică la Soare înalt

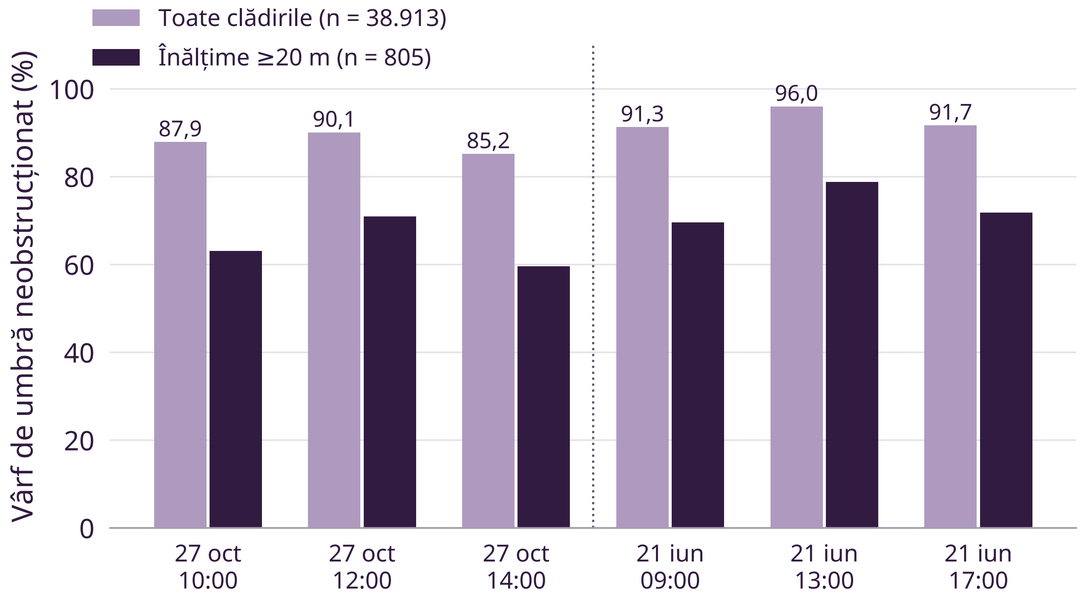


$$\delta h \approx \tan(e) \cdot \delta L$$

Graficul izolează eroarea lungimii. Nu reprezintă măsurători de precizie. Panta, penumbra și erorile de asociere nu sunt incluse.

05 FEZABILITATE GEOMETRICĂ

Fig. 4 Blocurile înalte au mai multe obstacole



Toamna: 85–90% total; 60–71% la ≥20 m.

Limită superioară în model: ignoră arborii, mașinile și accesul fizic. Înălțimi folosite: 261 OSM, 5.905 din etaje, 32.747 GBA.

06 COMPARAȚIA GBA CU OSM

Tabelul 1 Diferențe GBA − înălțime etichetată OSM

OSM	n	Bias (m)	MAE (m)	În ±3 m
0–10 m	45	-0,1	2,3	71,1%
10–20 m	28	-5,1	5,5	17,9%
20–40 m	10	-15,7	15,7	10,0%

Referințe OSM, neverificate pe teren. Total n = 88; 5 cazuri ≥40 m sunt omise aici și includ etichete OSM suspecte.

Subset concordant cu etajele: n = 37; bias −5,0 m; MAE 6,1 m.
Aceste diferențe nu stabilesc precizia absolută a GBA.

07 CERCETAREA SUSȚINE APLICAȚIA

Întrebarea științifică

Cât de precis putem estima înălțimea unei clădiri din umbră și cum alegem momentul măsurării?

De la măsurare la recomandare

Lungimea umbrei + Soarele → înălțime estimată → verificări și confirmare în aplicație → actualizarea modelului de umbrire și a traseelor.

Software implementat. Precizia fizică și câștigul real pe trasee necesită încă validare independentă pe teren.

STADIUL DOVEZILOR: ANALIZĂ DE DATE + SIMULARE. FĂRĂ VALIDARE PE TEREN.

Surse și reproducere

[1] OpenStreetMap contributors, extras 25.10.2026, ODbL. [2] Zhu et al., GlobalBuildingAtlas, ESSD 17, 6647–6668 (2025).

[3] NOAA/Meeus, geometrie solară. [4] Reda & Andreas, Solar Energy 76, 577–589 (2004). Cod: github.com/Ieditzu/umbra